



交通大数据技术

2026年春季学期

智慧交通专业



课程总结



第一章 主要内容

- 数据与信息含义
- 常见数据类型
- 数据使用流程
- 什么是数据仓库，什么是ETL
- 大数据的4V特征
- 大数据发展的基础
- 交通大数据的分类，典型的交通大数据

第二章 主要内容



- 什么是并行计算
- 计算机网络的功能
- 什么是云计算，云计算模式，云计算商业模式
- 什么是物联网，物联网典型架构，
- 什么是边缘计算
- 人工智能的关键核心



第二章 主要内容

- 知识图谱的基本结构
- 人工智能三种学习方法
- 人工智能学习模式
- 什么是区块链
- 什么是公钥与密钥
- 中心化记账缺点
- 去中心化记账流程
- POW是什么，主要的作用，及工作过程

第二章 主要内容



- 大数据与云计算、物联网、区块链之间的关系



第三章 主要内容

- 大数据数据采集的三大要点
- 数据采集的主要来源
- 什么是订阅者模式
- 网络爬虫基本结构
- 网络爬虫的类型，及工作流程
- 数据缺失值处理方法、异常值处理方法
- 数据转换平滑处理方法、规范化方法
- GAN网络结构及训练过程



第四章 主要内容

- 大模型幻觉，常见的解决方法
- Prompt/Context/Harness Engineering
- RAG
- Agent与LLM之间的区别
- Agent的三个关键能力
- Agent如何分阶段实现自我修正



第五章 主要内容

- 什么是HDFS
- 什么是MapReduce
- HDFS的几种特性
- Hadoop 1.0与2.0的区别
- Hadoop集群中主要节点类型
- HDFS的目标



- Namenode与Datanode的区别
- FsImage, Editlog的作用
- Namenode与SecondaryNamenode之间关系
- HDFS采用的架构
- HDFS如何实现冗余数据存储, 数据存放及读取过程
- HDFS如何实现错误恢复



第五章 主要内容

- 并行计算、集群计算、分布式计算区别
- MapReduce基本思想，及其运作过程（示例说明）
- MapReduce采用的架构，基本结构及组件，各组件的作用，其中：JobTracker及TaskTracker的区别，Mapper和Reducer的作用
- MapReduce与HDFS基本数据单元是什么？他们之间有什么不同。

第五章 主要内容



- Spark基本思想及其主要特点
- Spark与Hadoop之间的关系
- Spark架构，基本组件，及架构中基本组件之间的关系

第六章 主要内容



- DIKW体系
- 可视化定义
- 数据可视化作用
- 数据可视化基本原则
- 几种可视化技术



预祝大家考试顺利!

